

Sistemas de Big Data

Nombre del alumno: Darel Martínez Caballero

Módulo: SBD

Curso académico: 2025/26

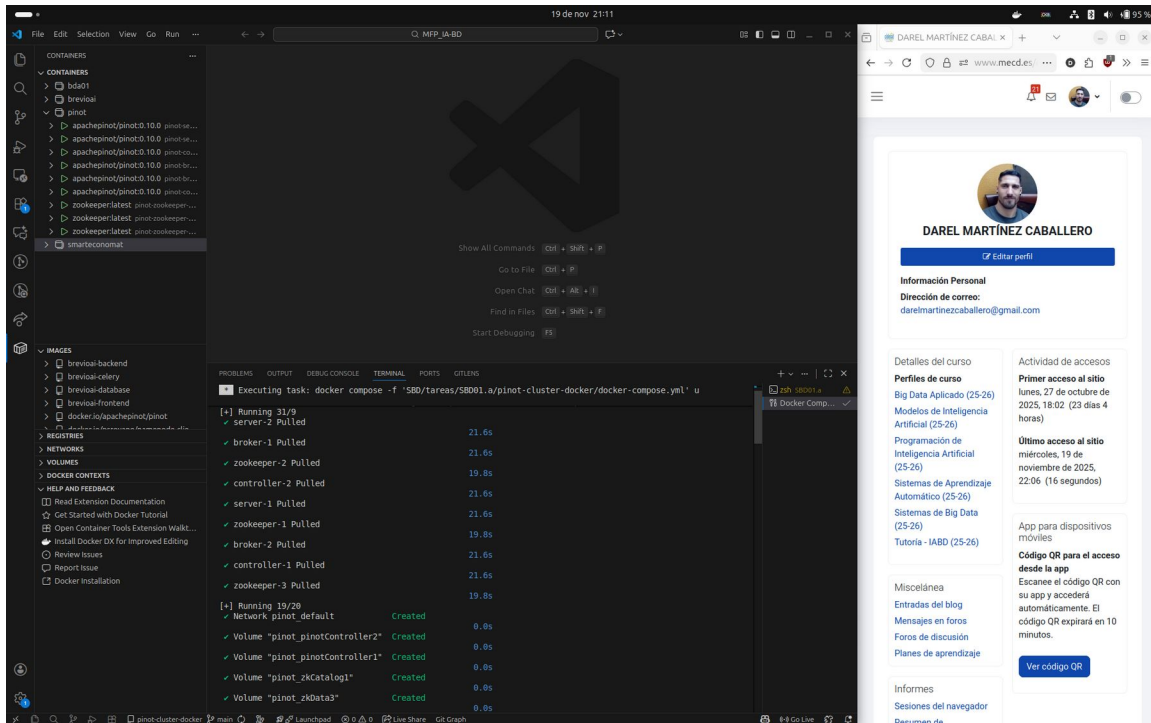
índice

1. Objetivo del documento.....	3
2. Problemas planteados, razonamientos y soluciones aportadas.....	3
3. Conclusiones.....	8
4. Bibliografía.....	8

1. Objetivo del documento

El objetivo de esta práctica es montar un clúster sencillo de Apache Pinot usando Docker, cargar en él datos procedentes de archivos CSV y finalmente consultarlos mediante SQL desde la interfaz del clúster.

2. Problemas planteados, razonamientos y soluciones aportadas

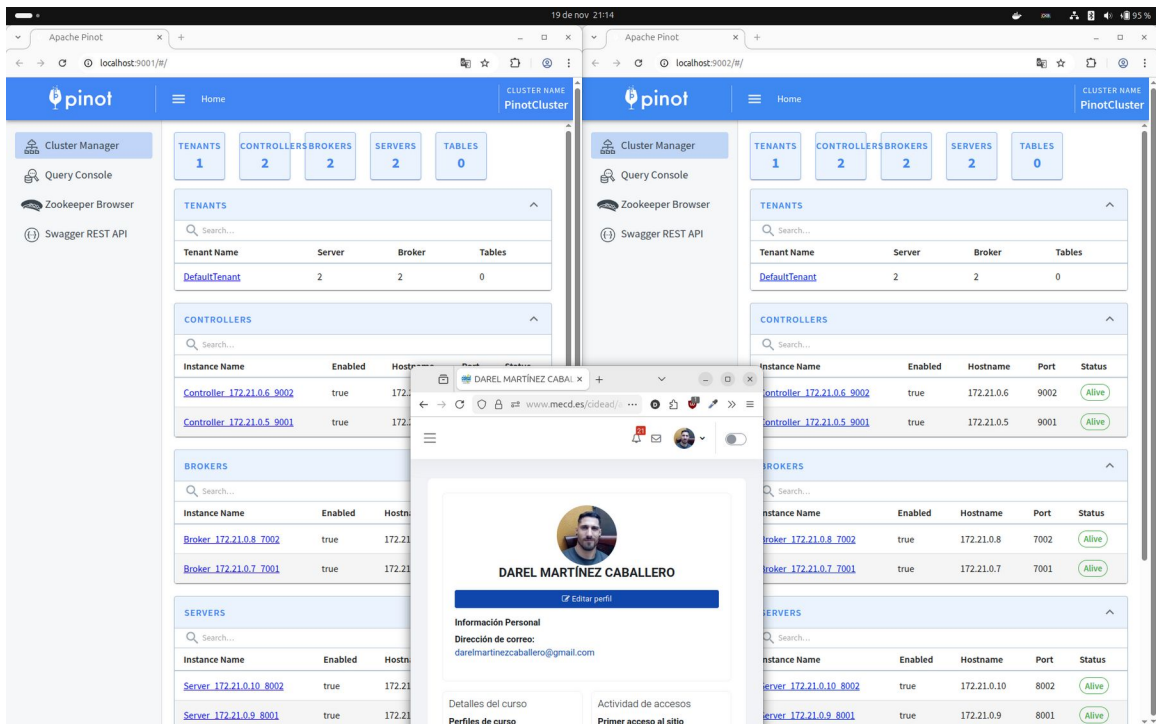


The screenshot shows a VS Code editor with a Docker Compose file open. The terminal output indicates that the Docker Compose command was executed successfully, pulling all necessary images and creating the containers. The Docker Compose file lists the following services:

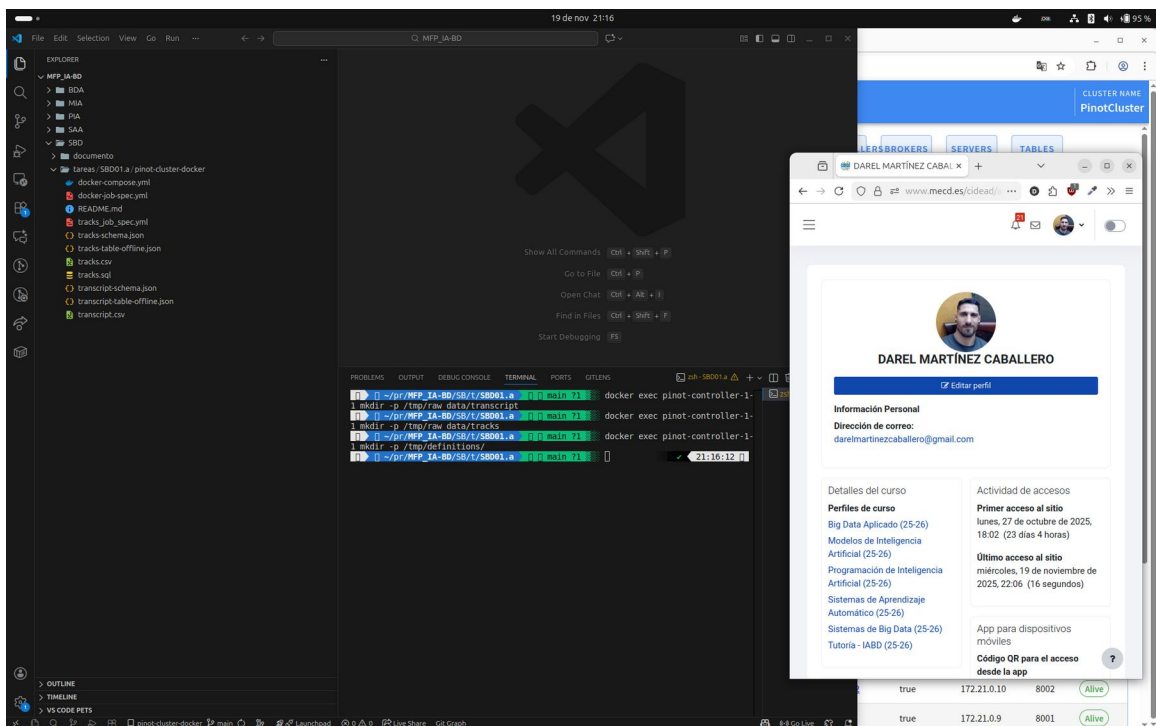
- broker-1**: Uses the `apache/pinot:0.10.0` image, with environment variables for `CLUSTER_NAME` and `ZOOKEEPER`.
- broker-2**: Similar to broker-1, with a different `CLUSTER_NAME`.
- controller-1**: Uses the `apache/pinot:0.10.0` image, with environment variables for `CLUSTER_NAME` and `ZOOKEEPER`.
- controller-2**: Similar to controller-1, with a different `CLUSTER_NAME`.
- server-1**: Uses the `apache/pinot:0.10.0` image, with environment variables for `CLUSTER_NAME` and `ZOOKEEPER`.
- server-2**: Similar to server-1, with a different `CLUSTER_NAME`.
- zookeeper-1**: Uses the `zookeeper:3.6.0` image, with environment variables for `ZOOKEEPER` and `ZOOKEEPER_PASSWORD`.
- zookeeper-2**: Similar to zookeeper-1, with a different `ZOOKEEPER_PASSWORD`.
- zookeeper-3**: Similar to zookeeper-1, with a different `ZOOKEEPER_PASSWORD`.

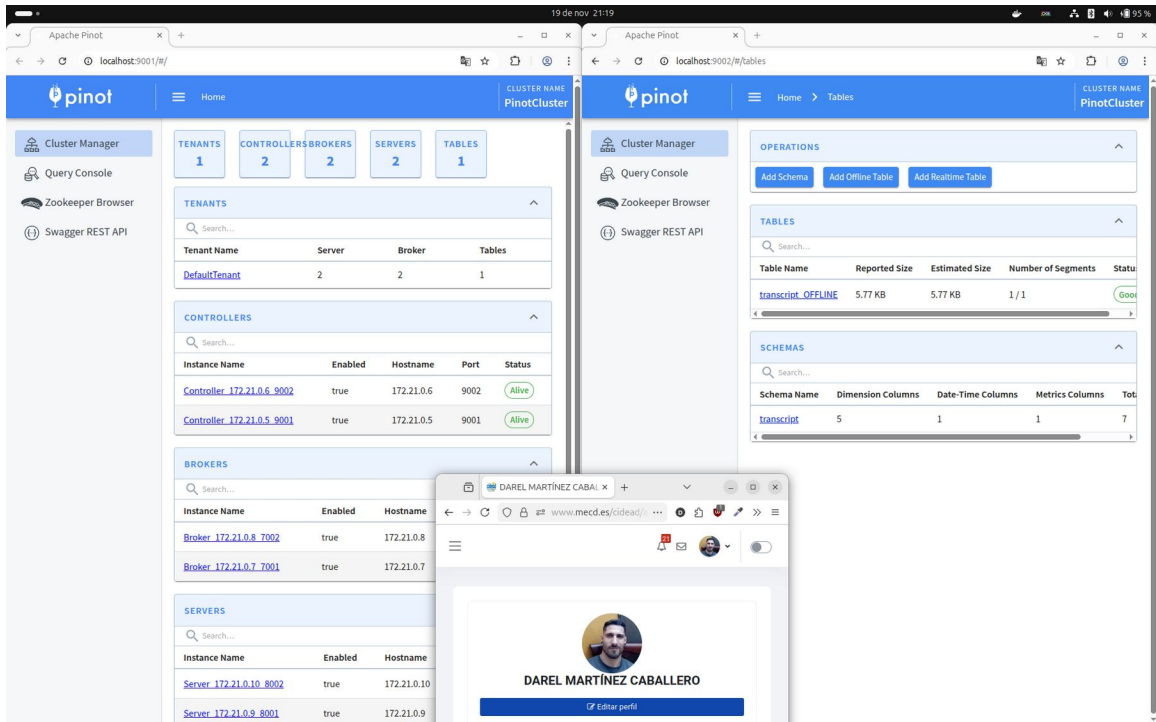
The Docker Compose file also defines the `pinot_default` network and several volumes: `pinot_pinotController2`, `pinot_pinotController1`, `pinot_xCatalog1`, and `pinot_xData3`.

He realizado el **fork** del repositorio y he levantado el proyecto con **docker compose**.

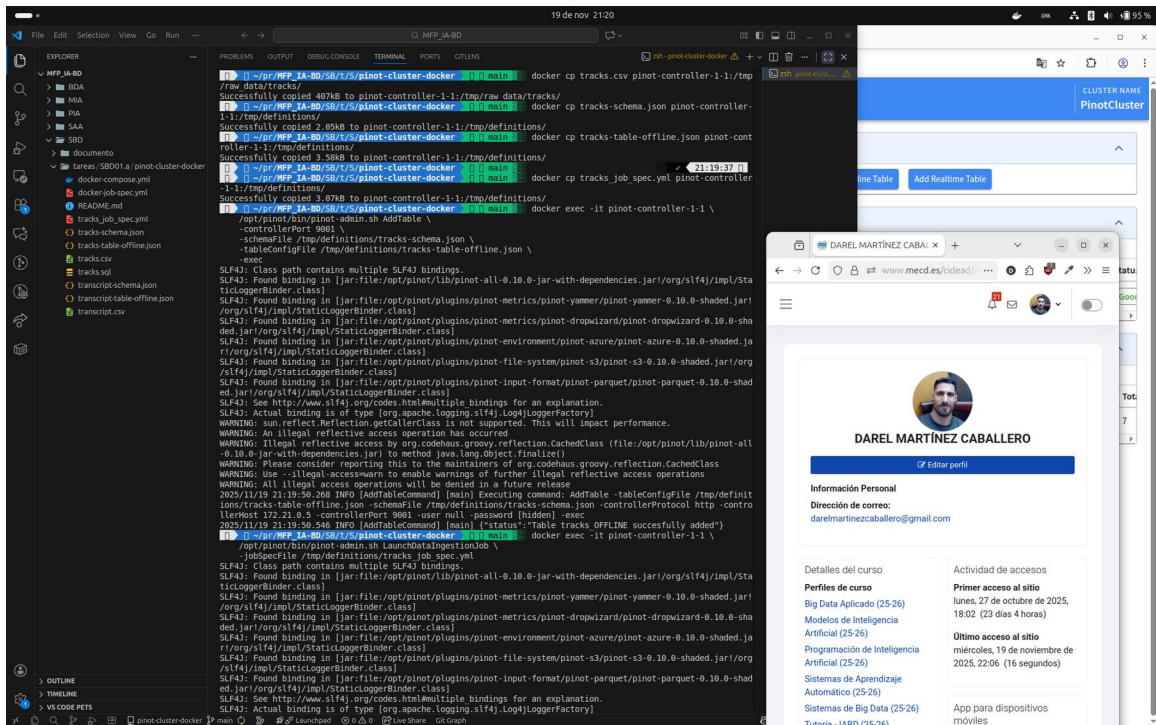


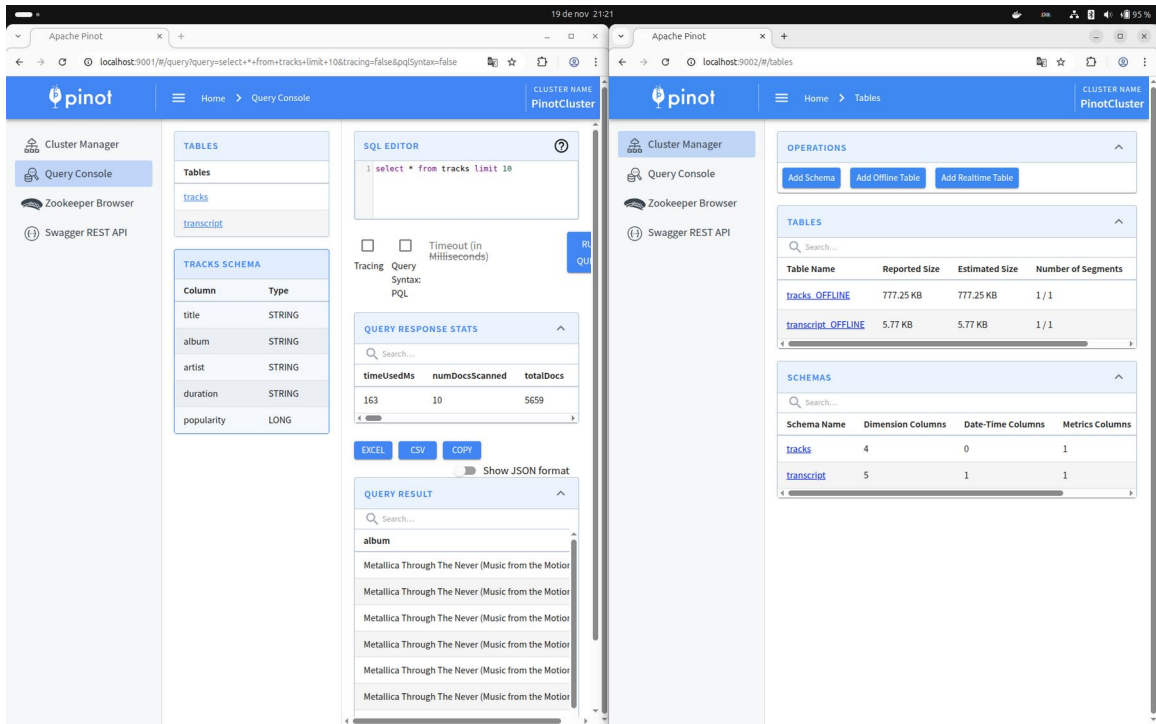
He accedido a la interfaz gráfica de **Pinot** en los puerto **9001/9002**



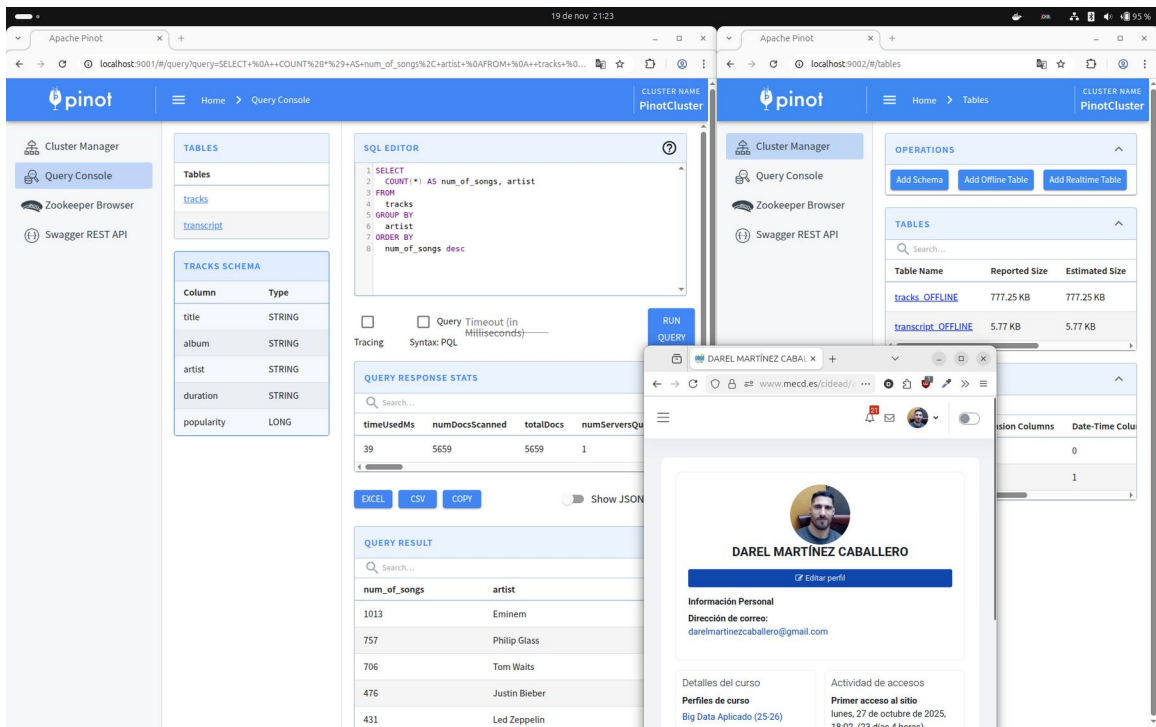


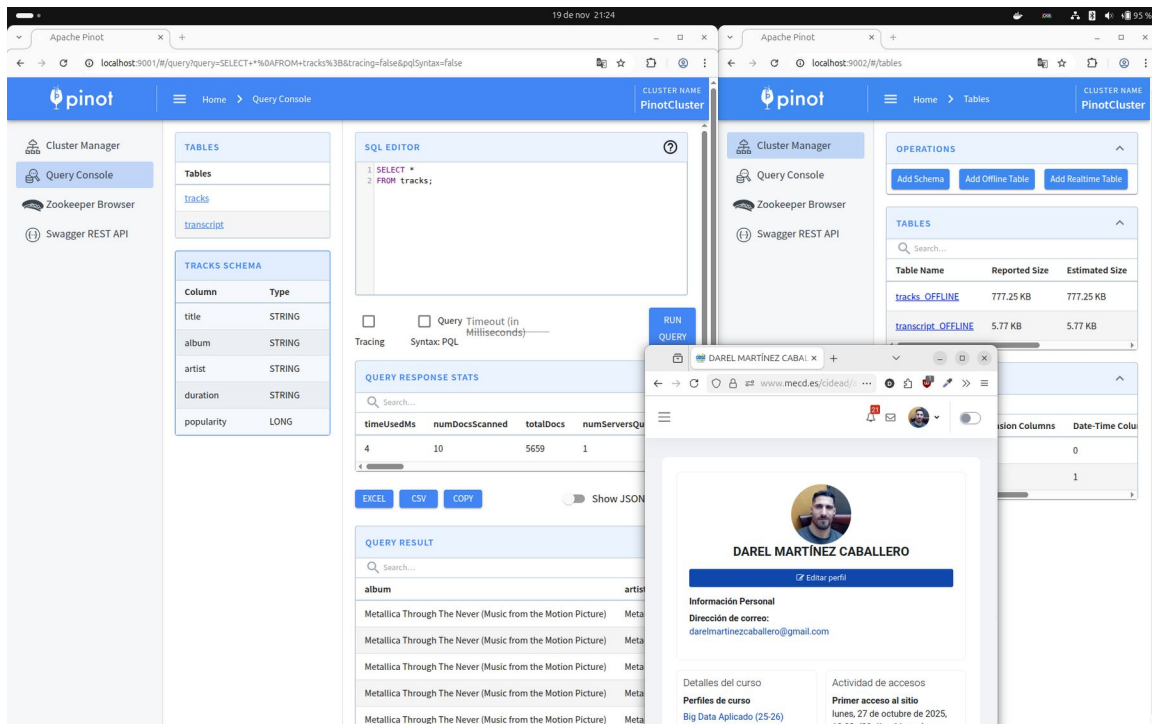
He creado directorios temporales dentro del contenedor y los respectivos ficheros. Por último se creo el esquema de la tabla **transcript**.





He hecho lo mismo con los otros archivos y carpetas en el otro contenedor para la tabla tracks.





Por último se han realiza peticiones desde la **Query Console** haciendo consultas básicas con **SQL** a las tablas de **transcript** y **tracks**.

3. Conclusiones

La práctica me ha permitido montar un clúster sencillo de **Apache Pinot** con **Docker**, cargar datos desde archivos **CSV** y consultarlos mediante **SQL**. Con ello he entendido cómo funciona un sistema **OLAP** distribuido, cómo se definen las tablas y como se ejecutan trabajos de gestión.

4. Bibliografía

Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes – CIDEAD. (s. f.). *Práctica voluntaria SBD01.a*. Aula Virtual CIDEAD.

<https://www.mecd.es/cidead/aulavirtual/mod/assign/view.php?id=404381>